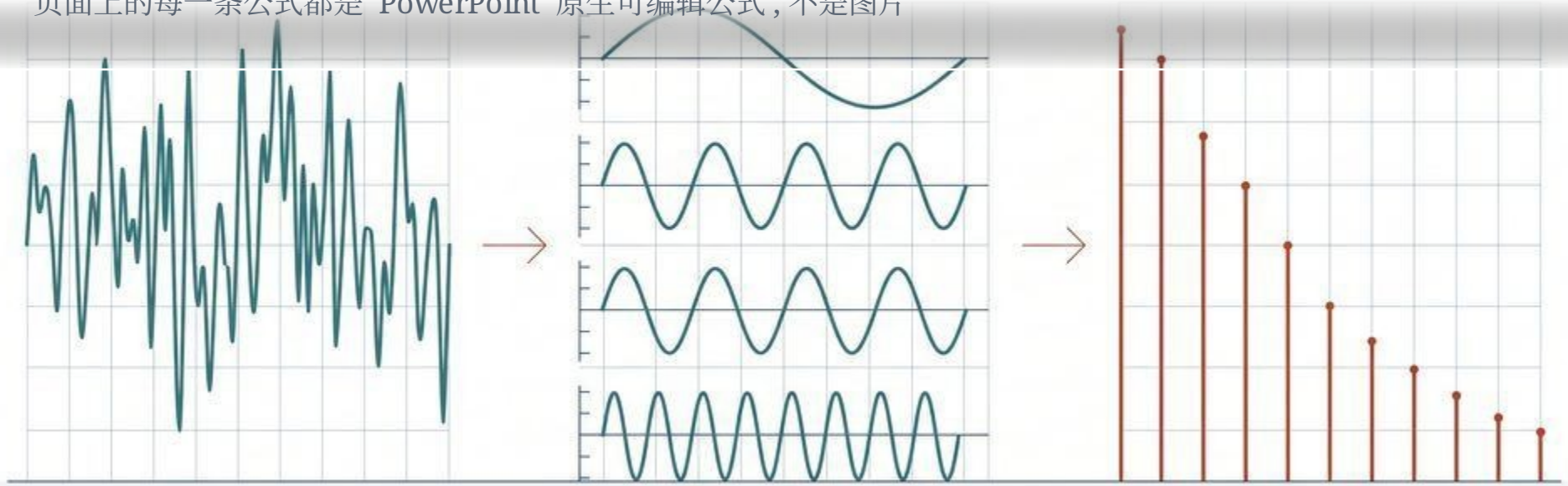
公开课 · 45 分钟 · 面向大一新生与工程师

傅里叶变换
把信号拆成频率

一个和弦里有几个正弦波？

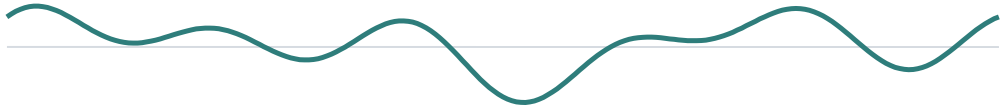
一节课读懂级数、变换、 FFT 与它们的公式

页面上的每一条公式都是 PowerPoint 原生可编辑公式，不是图片

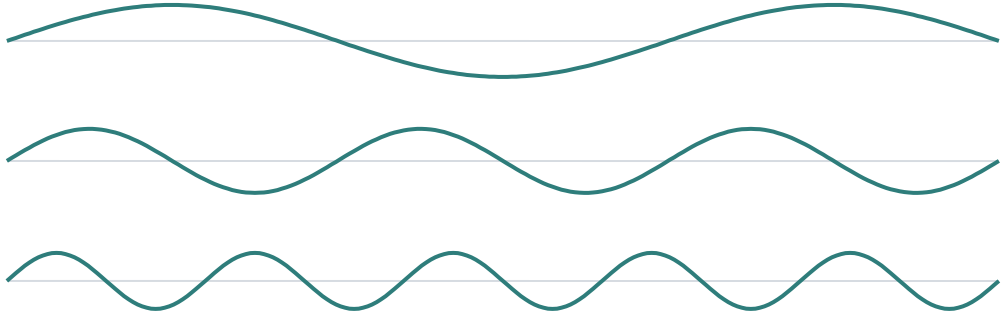


听到的是一条波，里面是好几条

合成后的一条波（你听到的）



拆开以后的三条单频分量（频率由低到高）



三条 **加起来**，
就是上面那条波

同时按下三个琴键，耳朵听到一个和弦，空气里其实是三条正弦在相加。
每条分量只要交代两件事：幅度 A_n 和频率 f_n。

$$x(t) = \sum_{n=1..n} A_n \sin(2\pi f_n t + \varphi_n)$$

整理：叠加作为听觉直觉，不作定理陈述

级数不是技巧，是热方程解出来的

从一个物理问题，到一套数学写法

1807
提交热传导手稿
拉格朗日反对，未发表

1811
修订稿赢得悬赏
评审仍批评不够严格

1822
《热的解析理论》出版
级数写法由此进入数学

$$f(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(2\pi n x/T) + b_n \sin(2\pi n x/T) \right)$$

读法：任何周期为 T 的函数，都能用**整数倍频率**的正弦与余弦堆出来。
傅里叶要解的是「热怎么在固体里扩散」，级数是解方程时逼出来的工具，
不是为信号处理设计的写法——它比信号处理早了一百多年。

来源：Narasimha, J. Earth Syst. Sci. 108(3), 1999;TRIUMPHS, Ursinus College(F001 、 F002)

想知道某个频率有多少，就与它做积分

$$a_n = (2/T)\int_0^T f(x)\cos(2\pi nx/T)\,dx$$

$$b_n = (2/T)\int_0^T f(x)\sin(2\pi nx/T)\,dx$$

逐个符号读一遍

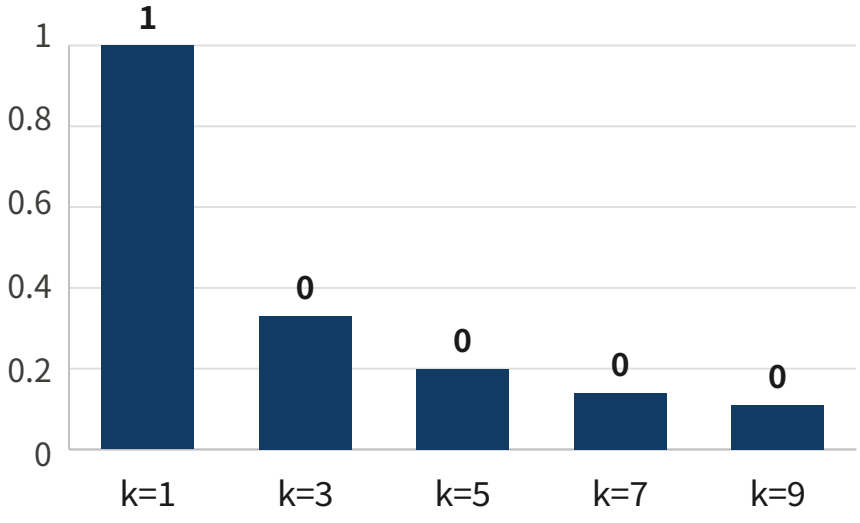
$\int_0^T$ 是「在一个周期上求平均」，
$\cos(2\pi nx/T)$ 是「第 n 条已知频率的尺子」。
把信号贴着这把尺子量一遍，其他频率**相互抵消**，只剩它自己的量。
两条公式互为镜像：一条量余弦成分，一条量正弦成分。

一句话记住

先固定频率，再做一次积分。

周期 T 决定了可用频率只能是基频的整数倍，中间取不到。

一条方波的频率清单



这张清单怎么读

只剩**奇次谐波**：
偶次项的系数全是零。

第 k 项的幅度正比于 1/k，掉得相当快。

项数越多拐角越方，但永远留一点过冲。

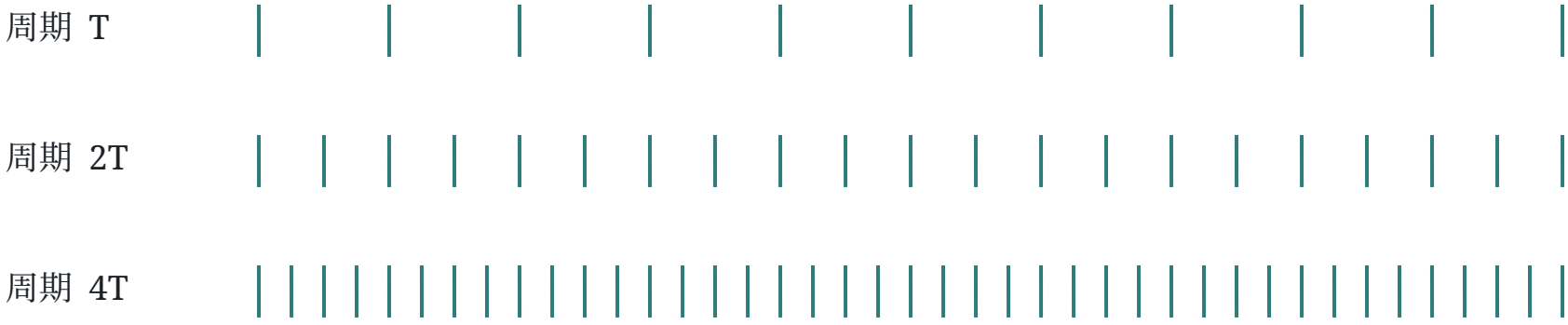
$$f(t) = (4/\pi) \sum_{k=1,3,5,\cdots} (1/k) \sin(k\omega t)$$

级数把「形状」换成了一串可以逐项检查的数：方波不再是一个图形，而是「1、1/3、1/5、1/7…」这份可以照着合成回去的频率清单。

整理：幅度序列由本页展开式直接算出，非引用数字

周期越长，频率排得越密

可用频率是基频的整数倍，间隔就是 1/T



$$c_n = (1/T) \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\, e^{-i2\pi nt/T}\, dt$$

这条系数式就是「第 n 条频率占多少」：积分区间是**一个周期**，前面还挂着 1/T 。T 变大，频率间隔 1/T 变小，清单越排越密，直到相邻两条挨在一起，离散的清单变成一条连续的谱。

下一页：把 T 推到无穷，求和号就换成积分号。

整理：周期趋于无穷时的极限过程，示意图非实测数据

同一条式子，换成积分

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt$$

$$f(t) = (1/2\pi) \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\, e^{+i\omega t}\, d\omega$$

⇄ 一本可逆的字典：两个方向

上式把 $f(t)$ 读成频率分布 $F(\omega)$，下式把它读回时间。
同一份信息，两种写法**来回都不丢东西**。

约定要先说清：$1/(2\pi)$ 放哪一侧、指数写 $e^{-i\omega t}$ 还是 $e^{-2\pi ift}$，
各教材不同——本课按 NIST DLMF §1.14 的写法，换书时先核对约定。

来源：NIST Digital Library of Mathematical Functions §1.14(F010 、 F011)

四对变换，记住就能用

时域 f(t)	频域 F(ω)	读法
rect(t)	$\mathrm{sinc}(\omega/2\pi)$	窗越窄，频谱越宽
$e^{-\pi t^2}$	$e^{-\pi\omega^2}$	变过去还是高斯
$\delta(t)$	1	一瞬间含所有频率
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	单频只在两点有值

⇄ 表里每一行都是一对，左右互相决定

前两行是同一句话的两种说法：**时域越窄，频域越宽**。
高斯是唯一「形状不变」的那个，只是宽度换了个方向。

后两行是一对极端：一瞬间的冲击含所有频率，一条纯正弦只占两个点。
遇到新信号，先看它像表里哪一行，再用下一页的性质把它挪过去。

来源：Stanford EE261 The Fourier Transform and its Applications(F012)；表内公式为原生可编辑公式

会用性质，就不用重算积分

线性
分开算，再相加

$$a\,f(t) + b\,g(t) \leftrightarrow a\,F(\omega) + b\,G(\omega)$$

时移
幅度不变，只改相位

$$f(t - t_0) \leftrightarrow e^{-i\omega t_0}\,F(\omega)$$

调制
把整段频谱搬走

$$f(t)\,e^{+i\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

性质的用法都一样：把新信号**化归**成上一页表里已有的那一行。
时移只给频谱乘上 $e^{-i\omega t_0}$：声音晚到一点，含哪些频率完全没变，
变的只是它们的起步位置——这就是「幅度谱看不出延迟」的原因。
调制把整段频谱搬到 ω_0 上，调幅广播和上变频做的就是这件事。

时域卷积，频域相乘

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-s)\, g(s)\, ds \quad \leftrightarrow \quad F(\omega)\, G(\omega)$$

① 变到频域 ② 乘一条曲线 ③ 变回时域

定理说：时域里那个麻烦的**卷积**，到频域只是逐点相乘。
于是滤波不用在时域一格一格地卷：变过去，乘一条传递函数 $G(\omega)$，
再变回来。三步之中只有中间那步是「设计」，两头都是机械操作。
前提是两个函数都绝对可积——课堂上的信号一般都满足。

你每天都在用它

均衡器那几个推子就是 $G(\omega)$ 的形状：低频推高一点、齿音压低一点，
再变回时域——「调音色」和「乘一条曲线」是同一件事。

来源：NIST Digital Library of Mathematical Functions §1.14 卷积定理 (F010)

采样让积分变成有限求和

先解决合法性：凭什么可以只取样本

采样定理 (Shannon,1949): 带宽限于 W 的信号，
可以由每秒**2W 个采样**完全确定——信息一点不少。

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-i 2\pi kn/N}, \; k = 0, 1, \ldots, N-1$$

和连续版对着看：积分换成 N 项求和，连续频率换成 N 个频点，
指数里的 ωt 换成 $2\pi kn/N$——形状没变，只是把「所有」改成「有限个」。

N 个复数进去，N 个复数出来：信息不增不减，只是换了坐标。

这就是计算机里真正跑的那条公式：麦克风采到的是一串数，
频谱图上的每一根竖线，都是上面这条求和算出来的一个 X_k。
下一个问题只剩一个：这条求和，算起来贵不贵？

来源：Shannon, Communication in the Presence of Noise, Proc. IRE 37(1):10–21, 1949(F009)

每个频点都要遍历所有样本

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-i 2\pi kn/N}$$

N^2

一个频点要走一遍全部样本
N 个频点，就是 N × N 次复数乘加

N = 1024 时约 1 048 576 次（整理）
实时音频每秒要做很多次这种变换

代价直接写在求和号里：里层跑 n，外层跑 k，两层都到 N。
所以朴素实现是 $O(N^2)$：样本翻一倍，时间变四倍。把 N 从 1024 抬到 4096，代价就从百万级跳到千万级——长信号照这个写法根本算不动。
注意：公式没有错，慢的不是数学，是**照定义硬算**这件事。

1965 年那篇论文没有改这条公式，它只是发现：
求和里有大量重复的旋转因子，可以只算一次。

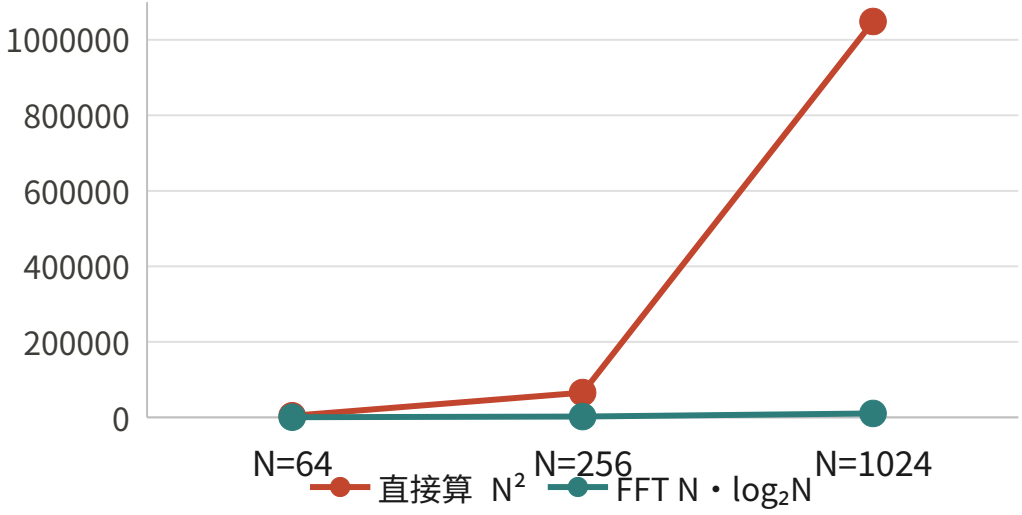
来源：Cooley & Tukey, Math. Comp. 19(90):297–301, 1965(F003)；量级数字为整理所得

拆成奇偶两半，再递归下去

$$X_k = E_k + e^{-i2\pi k/N} O_k$$

$N \log_2 N$

同一个变换，同一条定义
只是换了算路，代价掉了两个数量级



来源 :Cooley & Tukey, Math. Comp. 19(90):297–301, 1965(F003);
史前史见 Heideman 等 , IEEE ASSP Magazine 1(4):14–21, 1984(F004)
整理 : 两条曲线的数值由 N^2 与 $N \cdot \log_2 N$ 直接算出 , 非引用数字

拆一次，省一半

偶数下标给出 E_k ，
奇数下标给出 O_k ，
再用一个旋转因子合起来。
对 N/2 继续同样拆分，
一共只有 $\log_2 N$ 层，
每层 N 次——代价落到这里。

图像、医学、无线、声音

图像 :JPEG

基线 JPEG 把图像切成 8×8 块，
每块做一次离散余弦变换 (DCT)。
ITU-T T.81,1992(F005)

医学 :MRI

采集等于在傅里叶空间 (k 空间)
沿轨迹采样，再变换回图像。
Twieg, Med. Phys. 10(5), 1983(F006)

无线 :OFDM

20 MHz OFDM 用 64 点 FFT,
含 48 个数据子载波与 4 个导频。
IEEE 802.11a-1999(F007 、 F008)

声音 : 均衡

按频段乘一条传递函数再变回时域，
频谱分析工具普遍用 FFT 实现。
卷积定理的工程读法 (F010)

$$S_{vu} = \tfrac{1}{4} C_u C_v \sum_{x=0}^{7} \sum_{v=0}^{7} s_{vx} \times \cos((2x+1)u\pi/16) \cos((2y+1)v\pi/16)$$

上面这条就是 JPEG 里那次 DCT—— 同一套思路，换了一组基函数。

来源见各卡片；子载波间隔 312.5 kHz = 20 MHz ÷ 64, 为本卷整理结果

三句话，和两条继续走的路

一 时域与频域是同一份信息的两种写法，靠一对积分互相翻译。

二 滤波、均衡、模糊在频域都只是一次乘法——卷积定理。

三 FFT 没换数学，只换了算路：从 N^2 到 $N \log N$。

📖 继续学理论

Stanford EE261 《The Fourier Transform and its Applications》

💡 动手算一遍

自己写一个 8 点 DFT，再和库函数的结果逐项对一遍，这一步比看十页推导有用。

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f(t)$$

记号是门槛，思想不是：它只是把「怎么变」翻译成「由哪些频率组成」。

来源：Stanford EE261(F012)；本卷全部事实出处见 sources/fourier_transform_research.facts.json